

Poda Alfa – Beta

α -- β

Luis Fernando Castillo – Manuel González Bedia
Sistemas Inteligentes 1

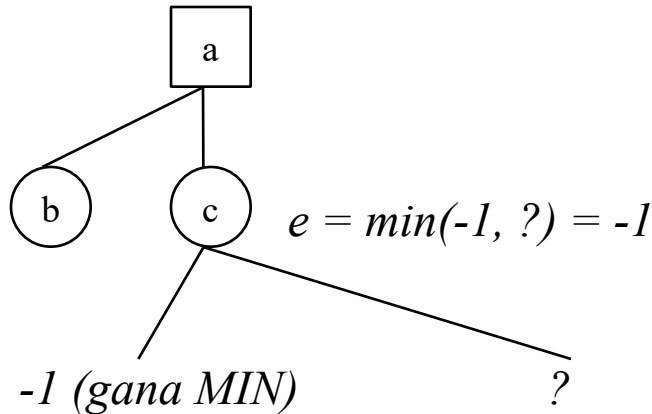
Introducción

- La Poda Alfa Beta, permite optimizar el proceso de búsqueda en juegos, ya que dependiendo del nivel, el estado alterno del juego, y los valores de utilidad en un momento dado, se pueden podar (Prunning) nodos sin afectar la respuesta.
- La respuesta es elegir la opción más prometedora

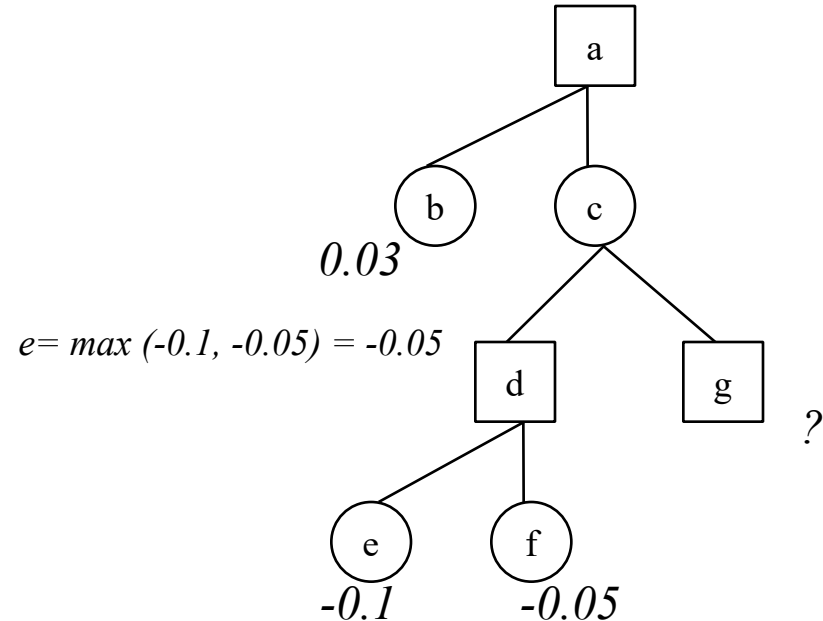
Poda alfa-beta

- Problema de la búsqueda minimax: el número de estados que tiene que examinar es exponencial con el número de movimientos.
- El exponente no se puede eliminar, pero se puede dividir en la mitad.
- Es posible calcular la decisión minimax correcta sin mirar todos los nodos en el árbol.
- La **poda alfa-beta** permite eliminar partes grandes del árbol, sin influir en la decisión final.

Minimax con poda α - β



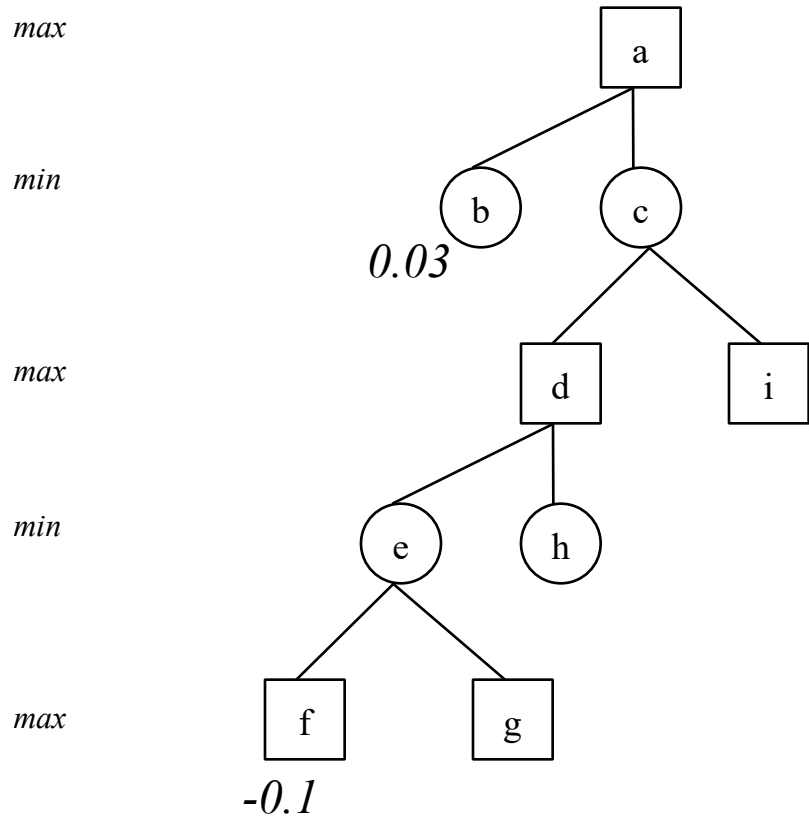
No tiene sentido seguir buscando los otros descendientes de c.



*En c: $e = \min(-0.05, v(g))$ por lo tanto en a:
 $e = \max(0.03, \min(-0.05, v(g))) = 0.03$
 Se pueden pues podar los nodos bajo g; no aportan nada.*

El valor de la raíz y la decisión minimax son independientes de los valores de las hojas podadas.

Minimax con poda α - β



$$e(e) = \min(-0.1, v(g))$$

*Como la rama b ya da un 0.03,
Cualquier cosa peor no sirve*

=> No hay que explorar g

$$e(d) = \max(e(e), h)$$

=> Sí hay que explorar h

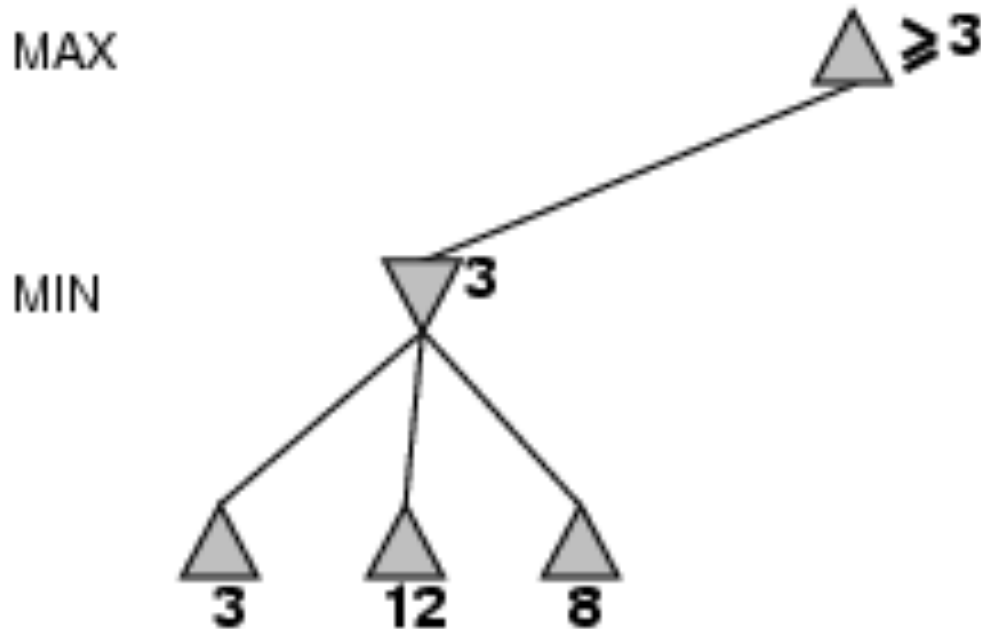
...

La búsqueda minimax es primero en profundidad: en cualquier momento **sólo se consideran los nodos a lo largo de un camino del árbol.**

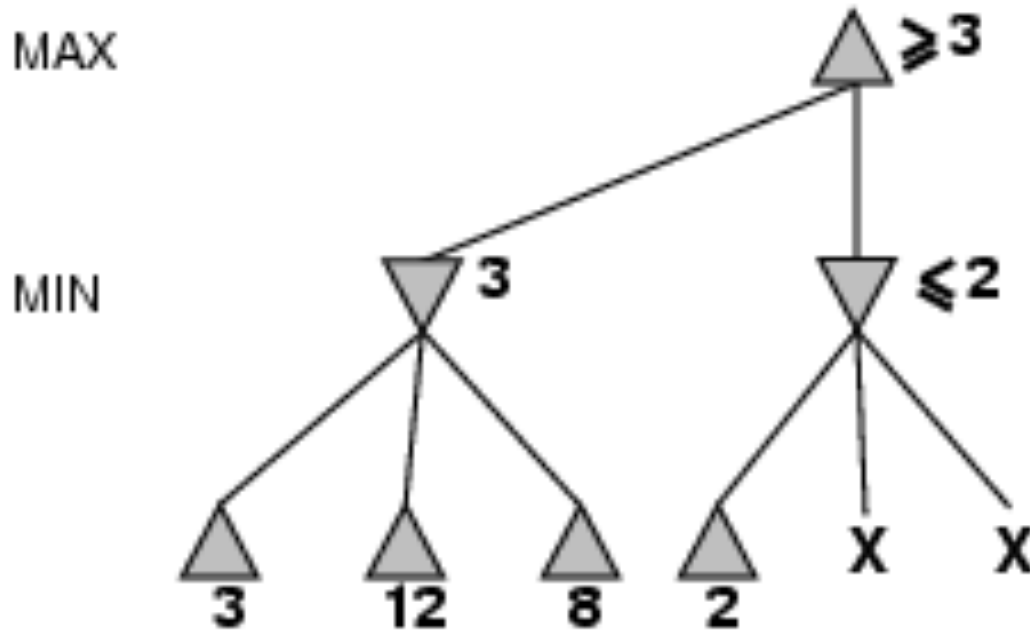
Poda alfa-beta

- Los dos parámetros alfa y beta describen los límites sobre los valores que aparecen a lo largo del camino:
 - α = el valor de la mejor opción (el más alto) que se ha encontrado hasta el momento en cualquier punto del camino, para MAX
 - β = el valor de la mejor opción (el más bajo) que se ha encontrado hasta el momento en cualquier punto del camino, para MIN
- La búsqueda alfa-beta actualiza el valor de α y β según se va recorriendo el árbol y termina la recursión cuando encuentra un nodo peor que el actual valor α o β correspondiente.

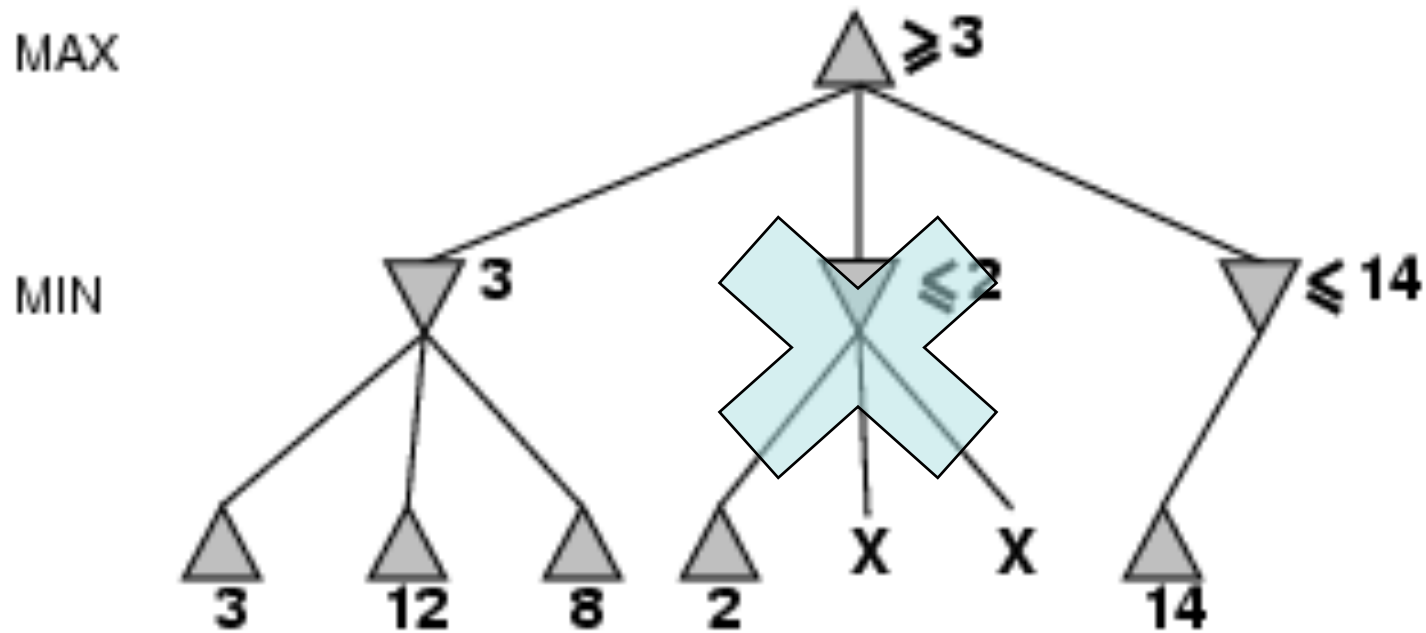
Poda alfa-beta: ejemplo



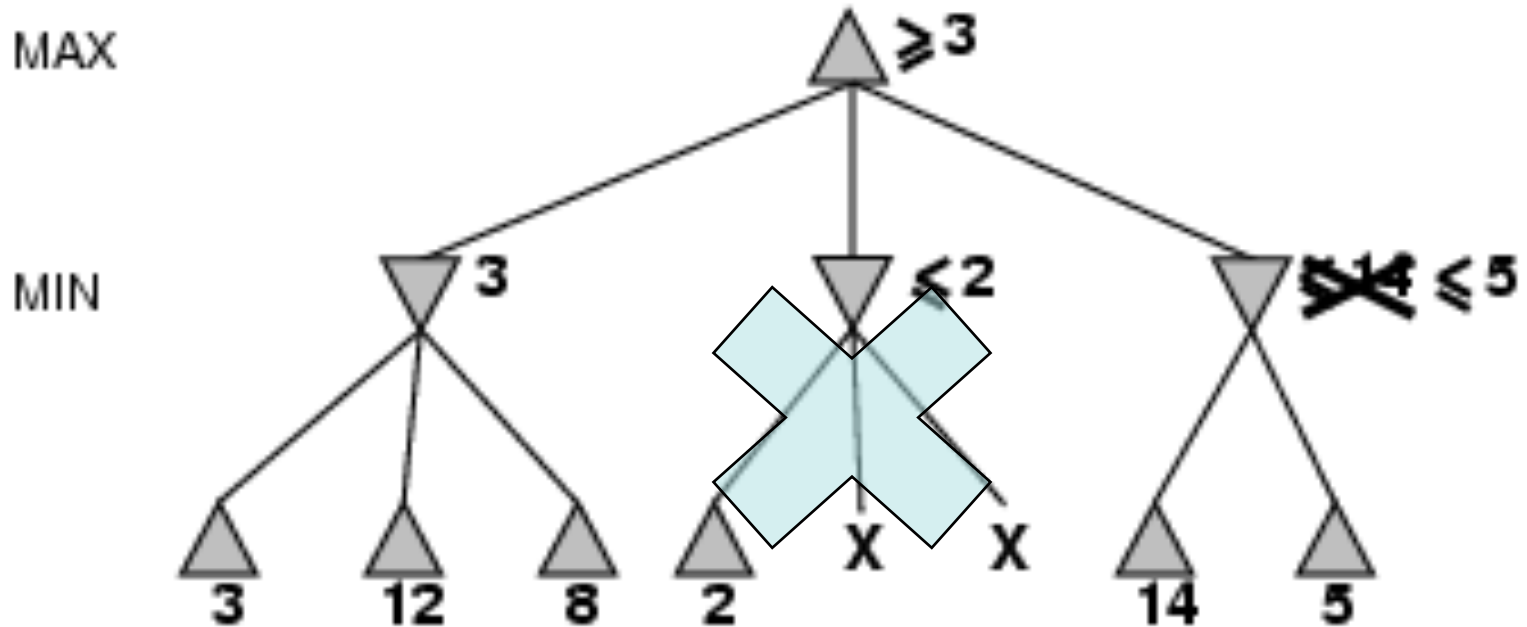
Poda alfa-beta: ejemplo



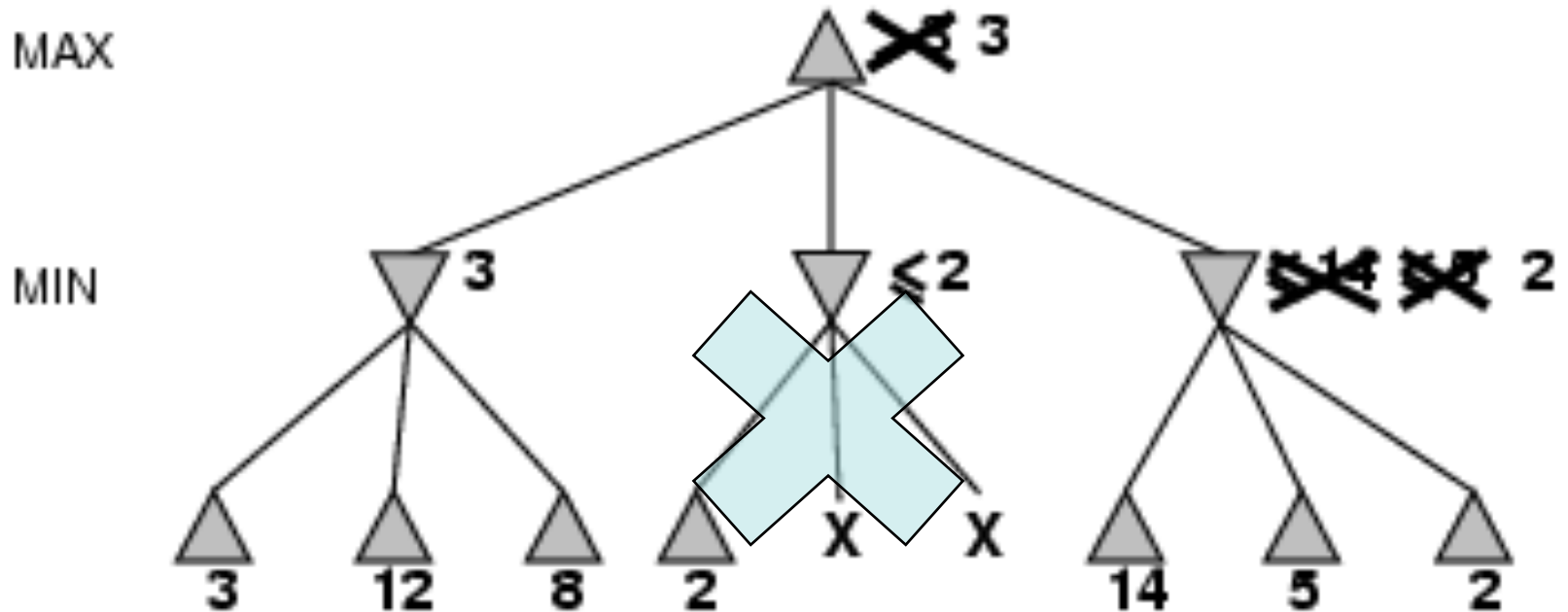
Poda alfa-beta: ejemplo



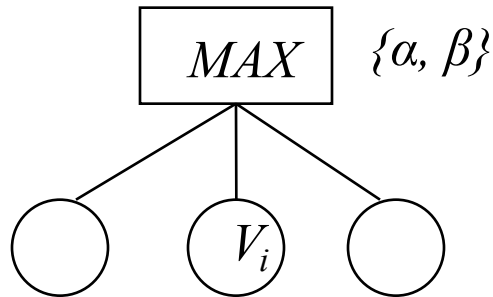
Poda alfa-beta: ejemplo



Poda alfa-beta: ejemplo

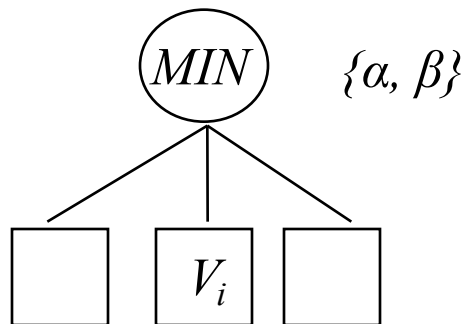


Poda alfa-beta



Si $V_i \geq \beta$ poda β
Si $V_i > \alpha$ modificar α

Retornar α



Si $V_i \leq \alpha$ poda α
Si $V_i < \beta$ modificar β

Retornar β

Las cotas α y β se transmiten de padres a hijos de 1 en 1 y en el orden de visita de los nodos.

Algoritmo Minimax con poda α - β

```
Funcion valorMax (g, alfa, beta) retorna entero
Si estado_terminal(g) entonces
    retorna(evaluacion(g))
si no
    Para cada mov en movs_posibles(g)
        alfa=max(alfa, valorMin(aplicar(mov, g), alfa, beta))
        si alfa >= beta entonces retorna(beta)
    fPara
        retorna(alfa)
    fsi
fFuncion
```

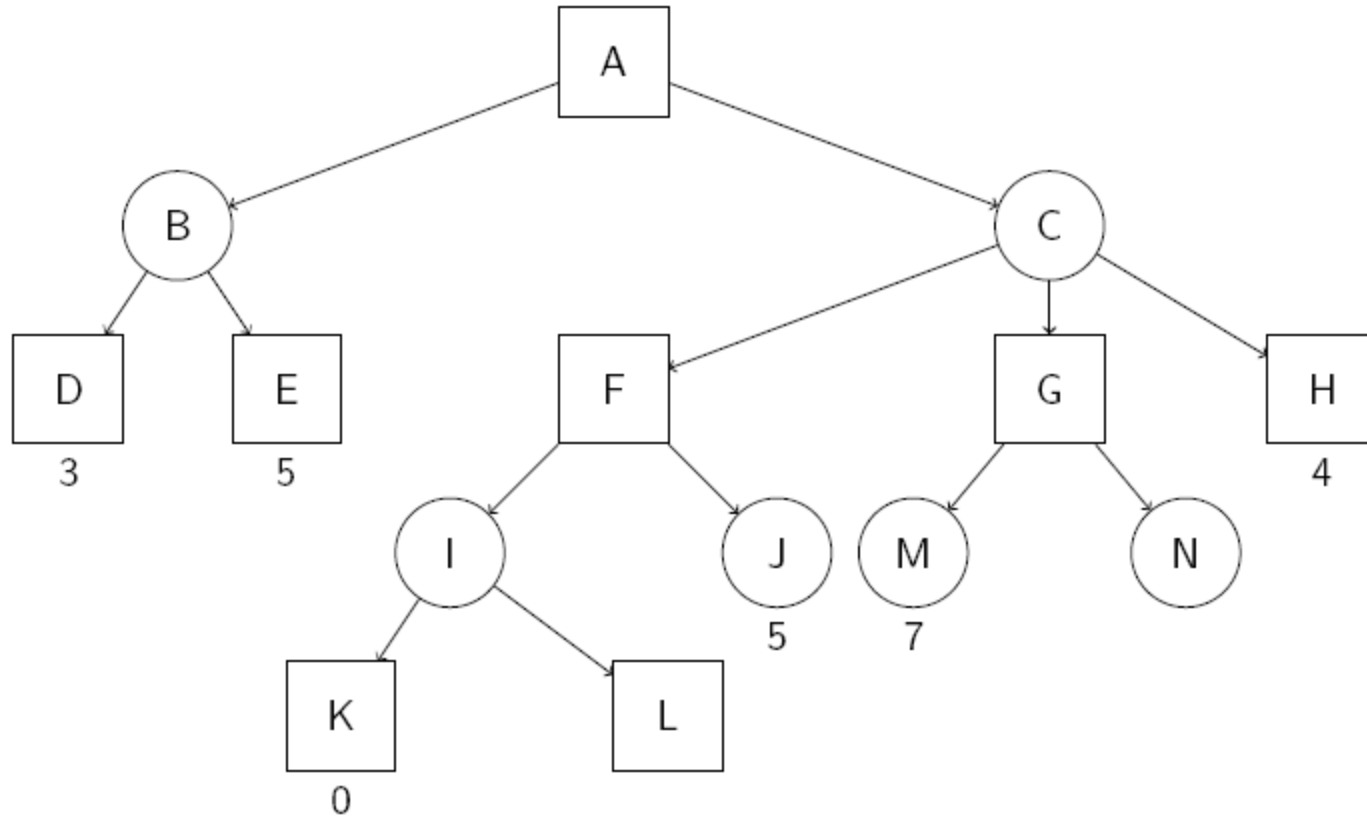
```
Funcion valorMin (g, alfa, beta) retorna entero
Si estado_terminal(g) entonces
    retorna(evaluacion(g))
si no
    Para cada mov en movs_posibles(g)
        beta=min(beta, valorMax(aplicar(mov, g), alfa, beta))
        si alfa >= beta entonces retorna(alfa)
    fPara
        retorna(beta)
    fsi
fFuncion
```

El recorrido se inicia llamando a la función valorMax con $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$.

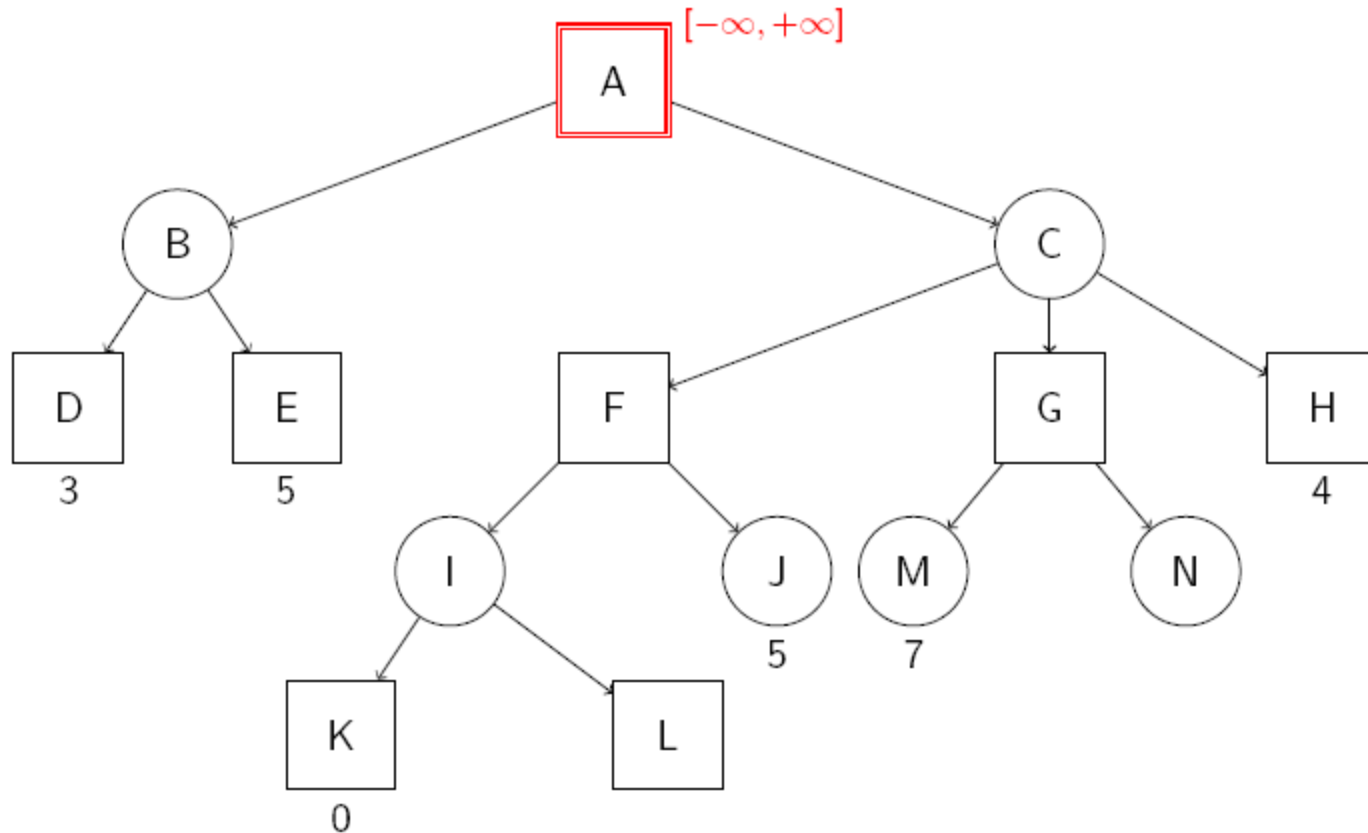
En la función valorMax α es el valor que se actualiza.

En la función valorMin β es el valor que se actualiza.

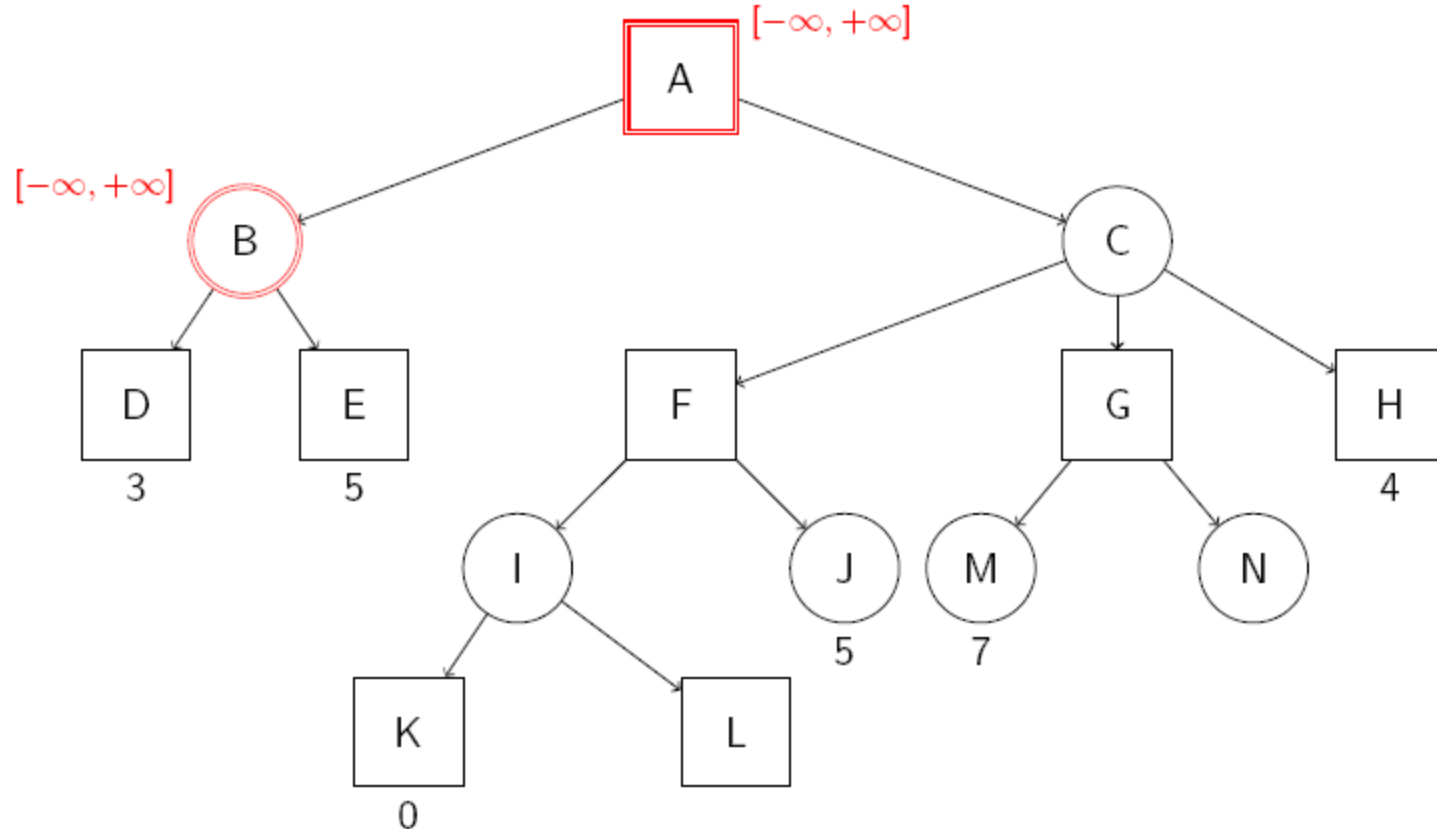
Poda α - β : ejemplo



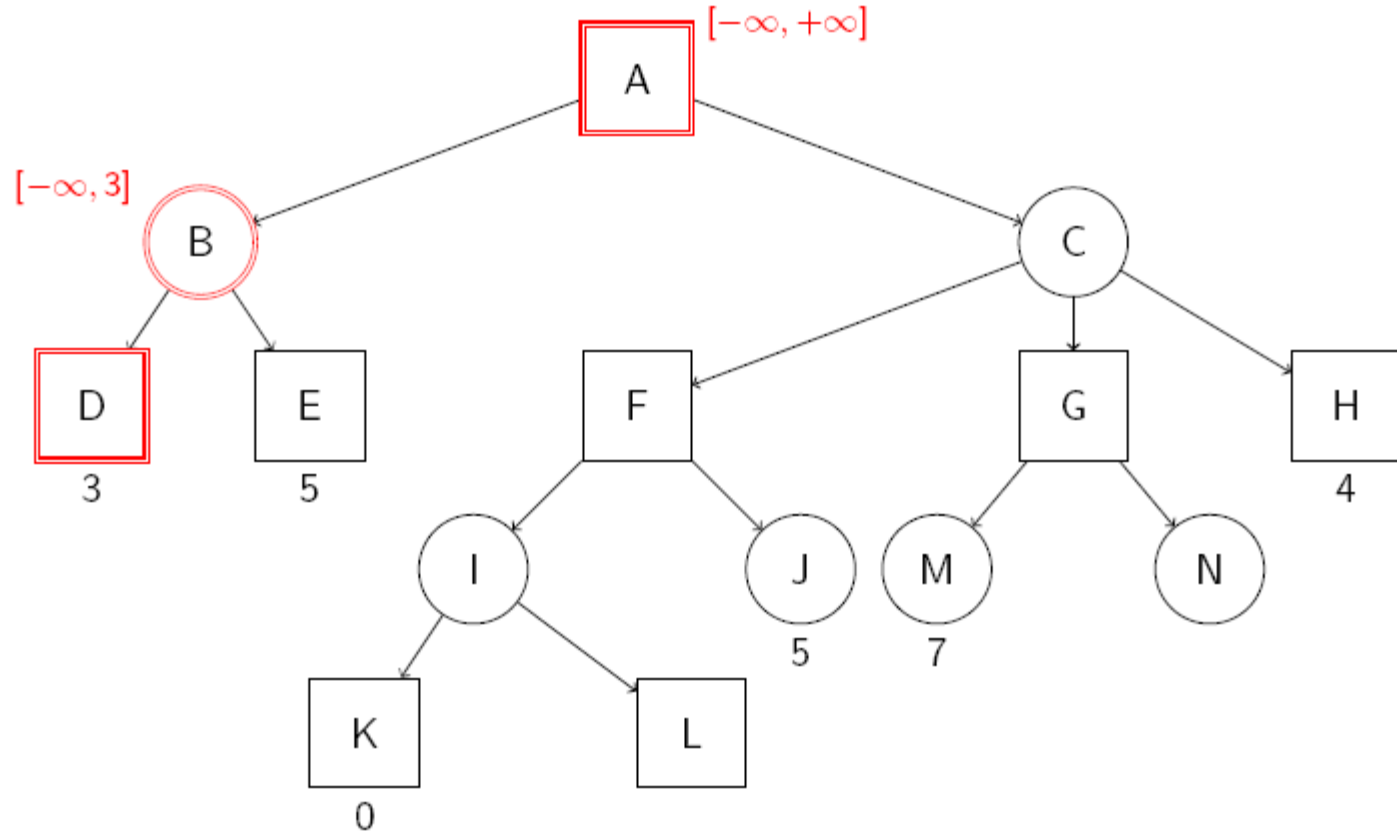
Poda α - β : ejemplo



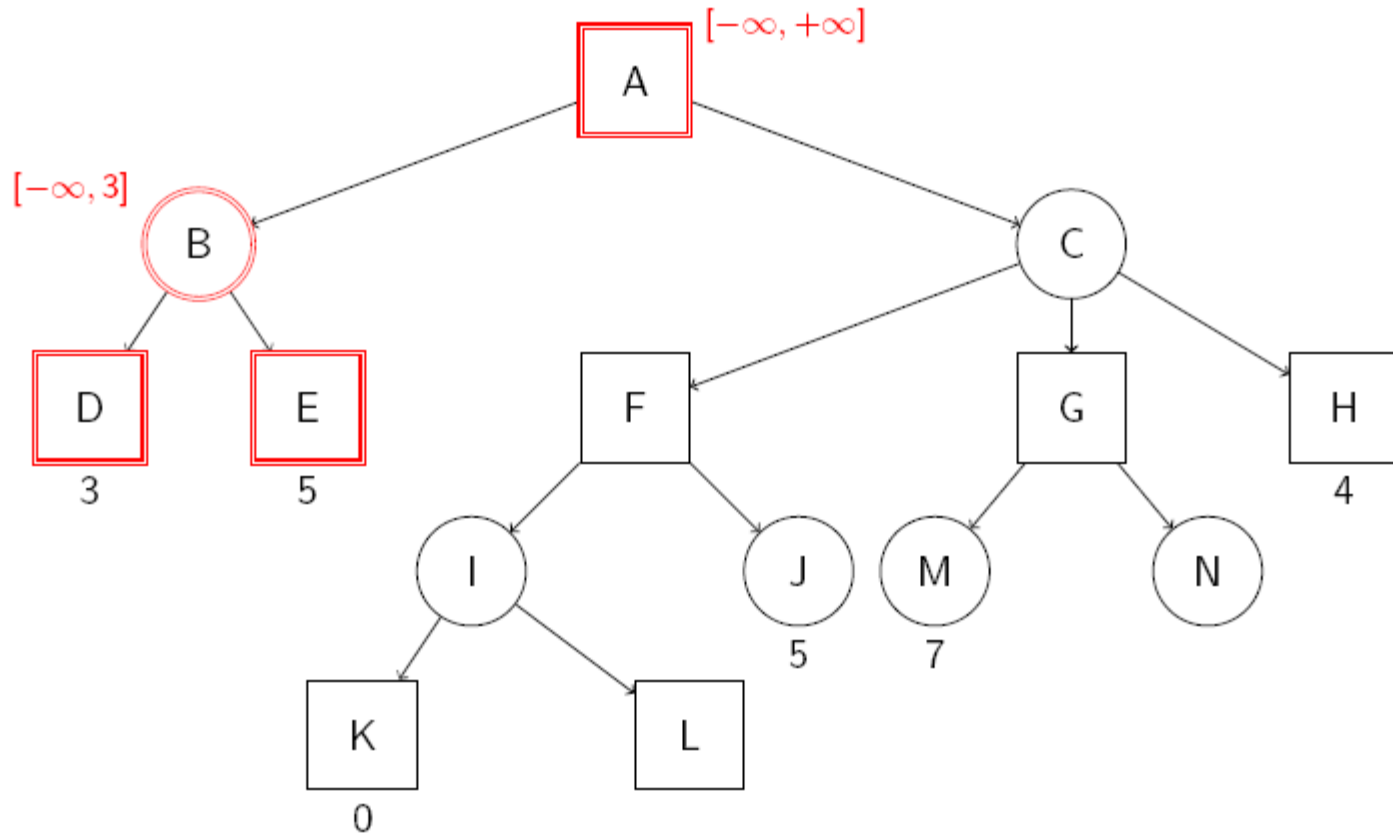
Poda α - β : ejemplo



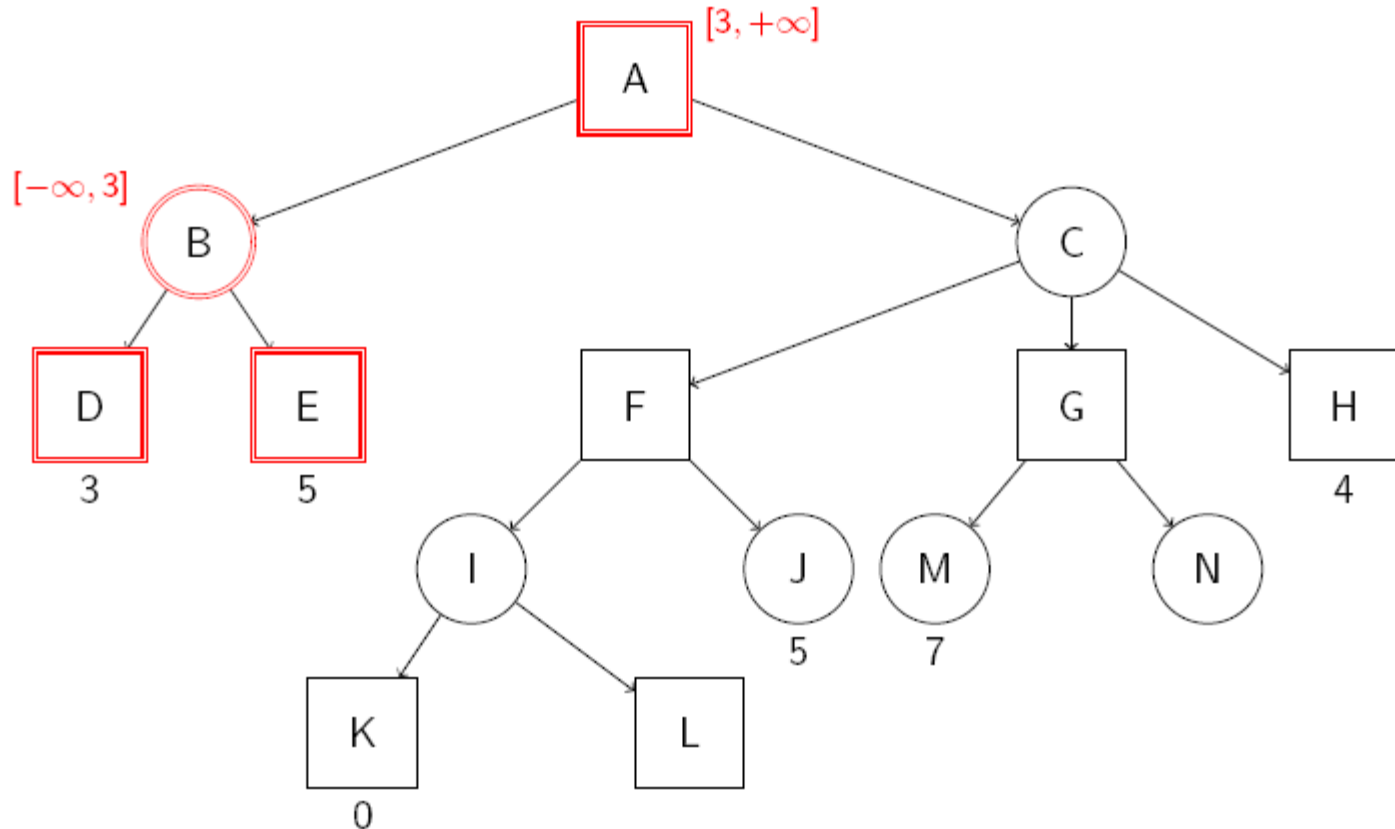
Poda α - β : ejemplo



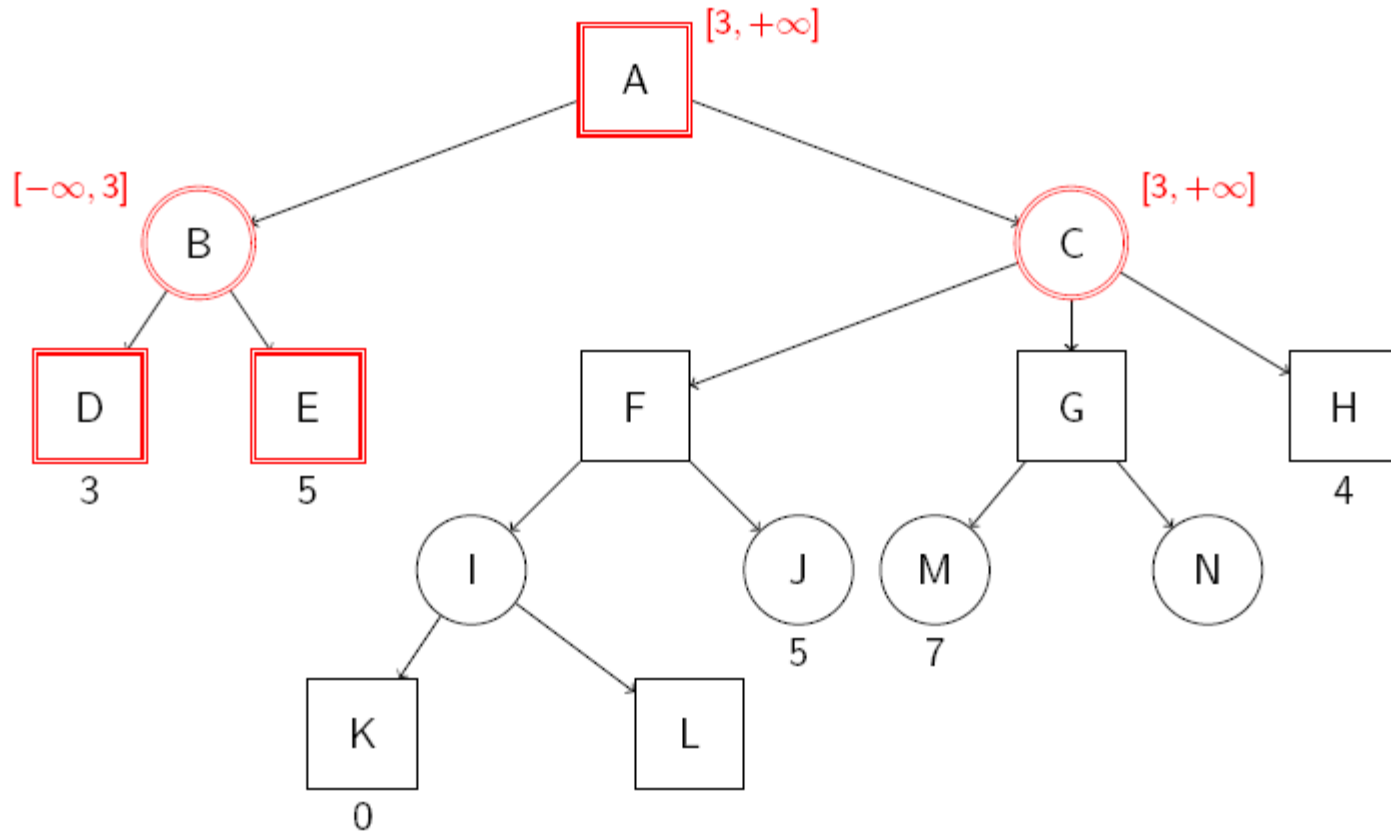
Poda α - β : ejemplo



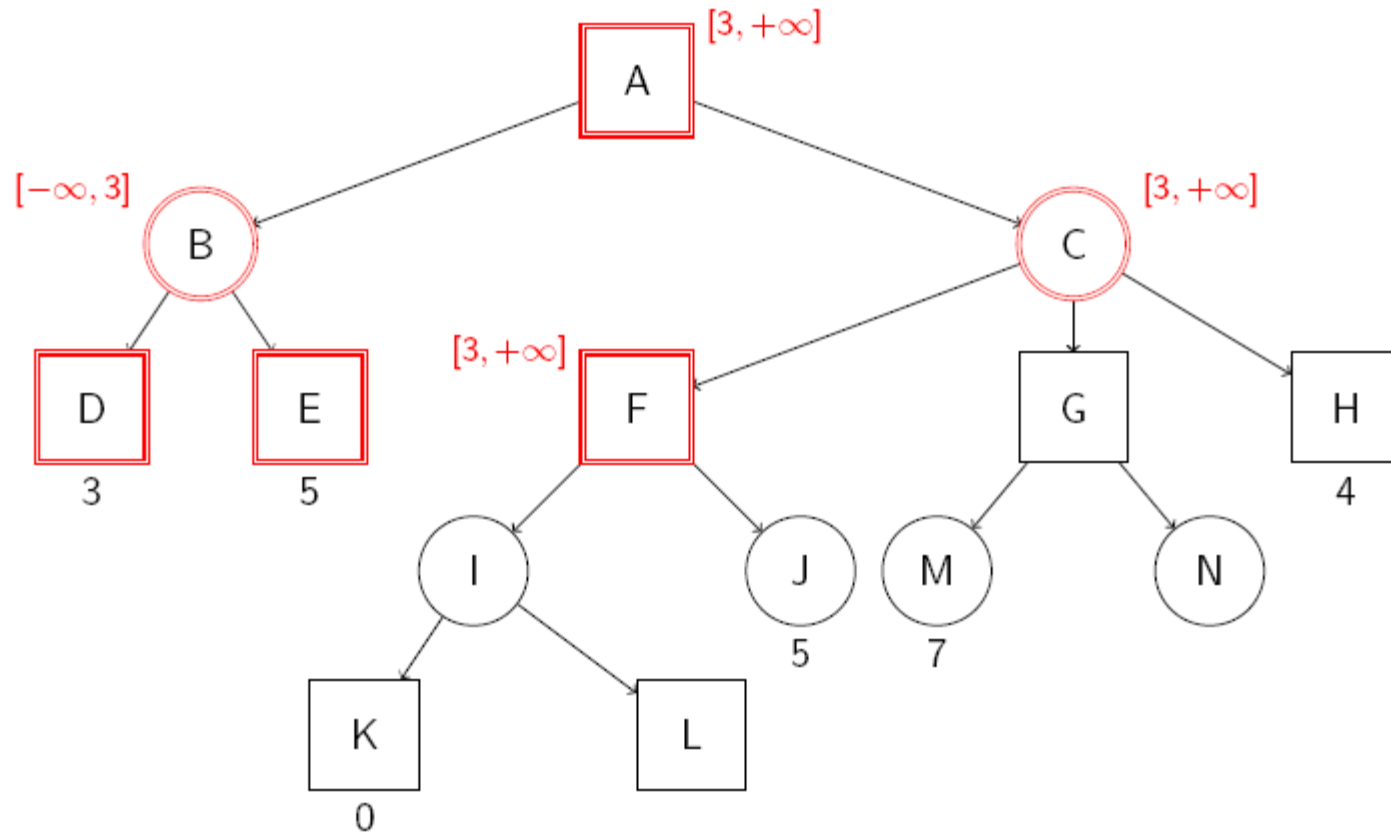
Poda α - β : ejemplo



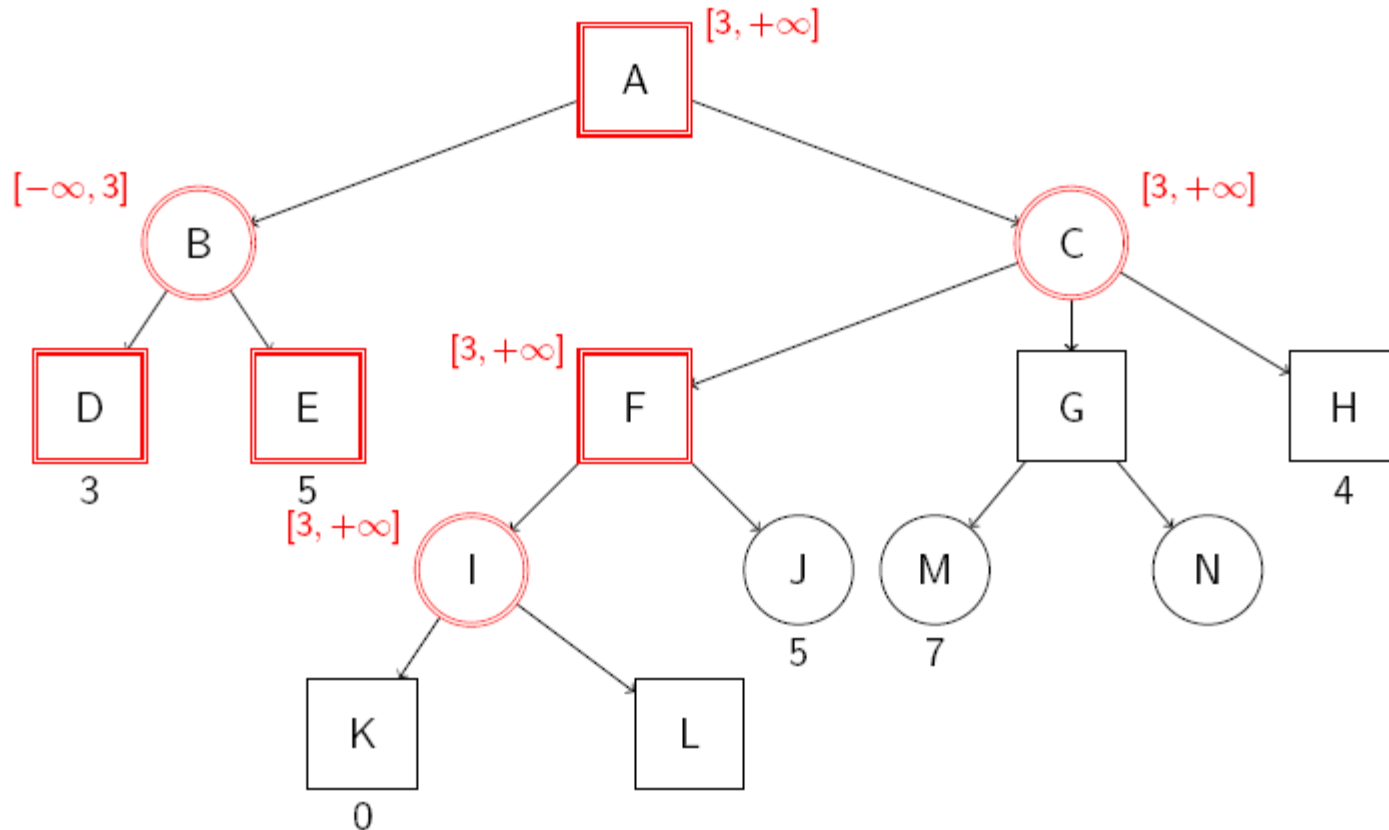
Poda α - β : ejemplo



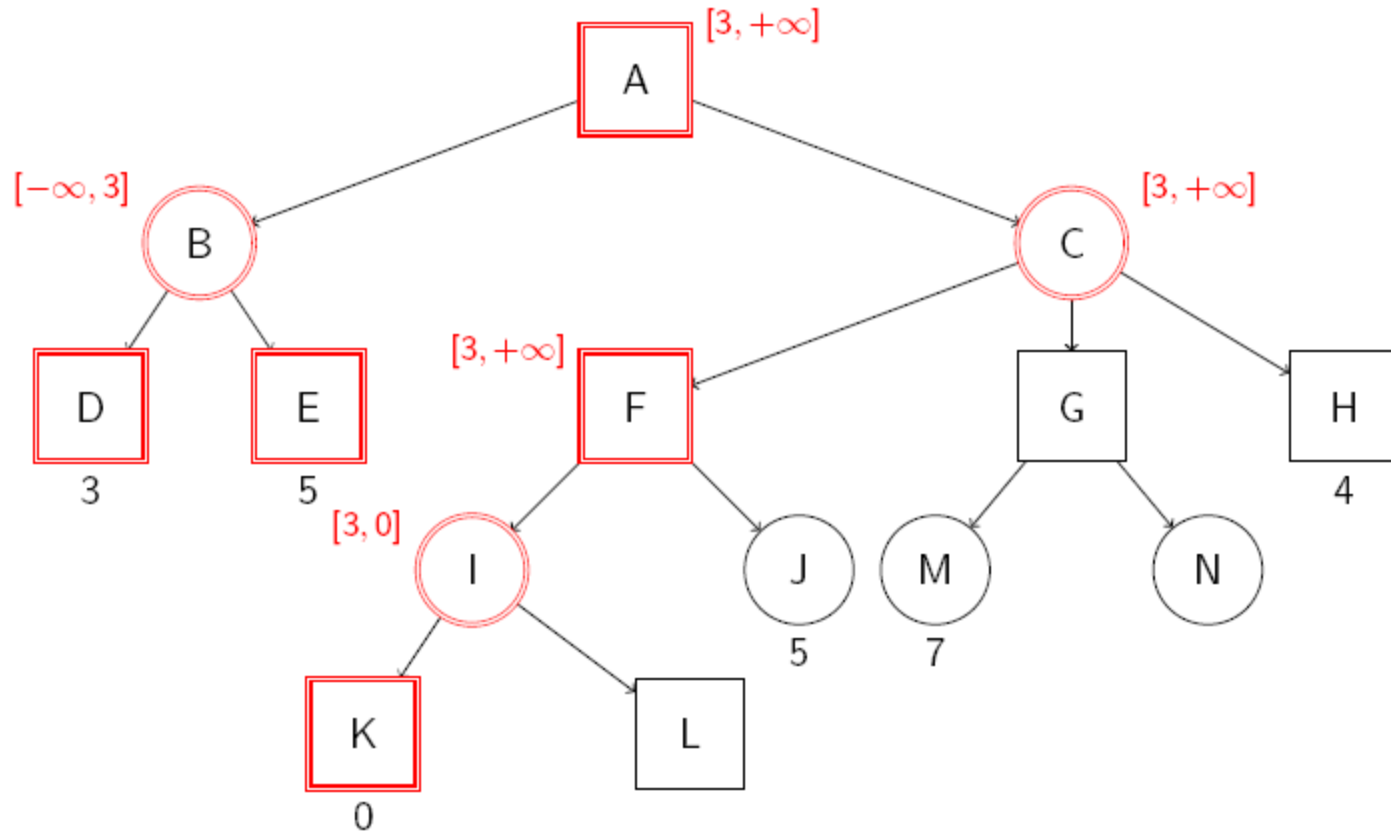
Poda α - β : ejemplo



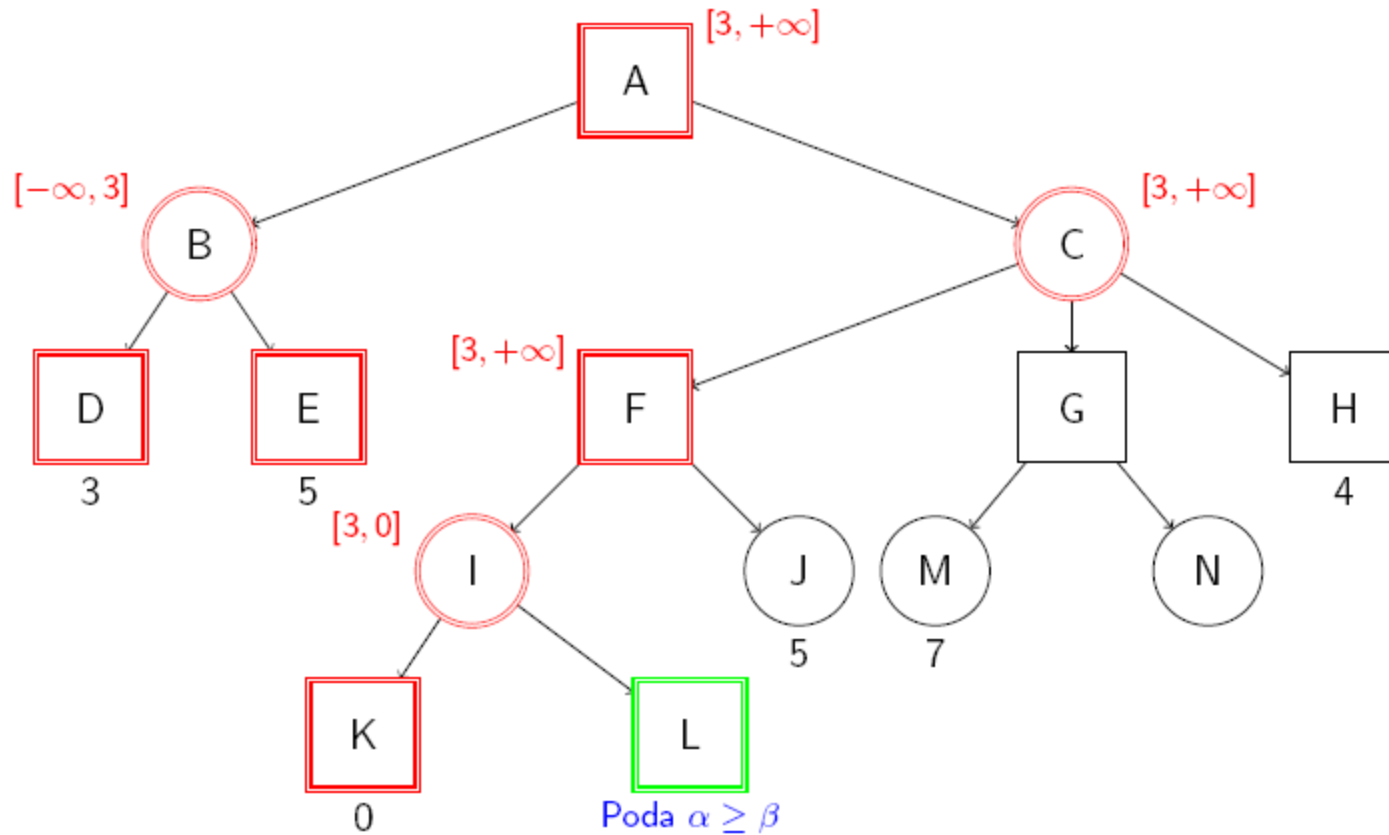
Poda α - β : ejemplo



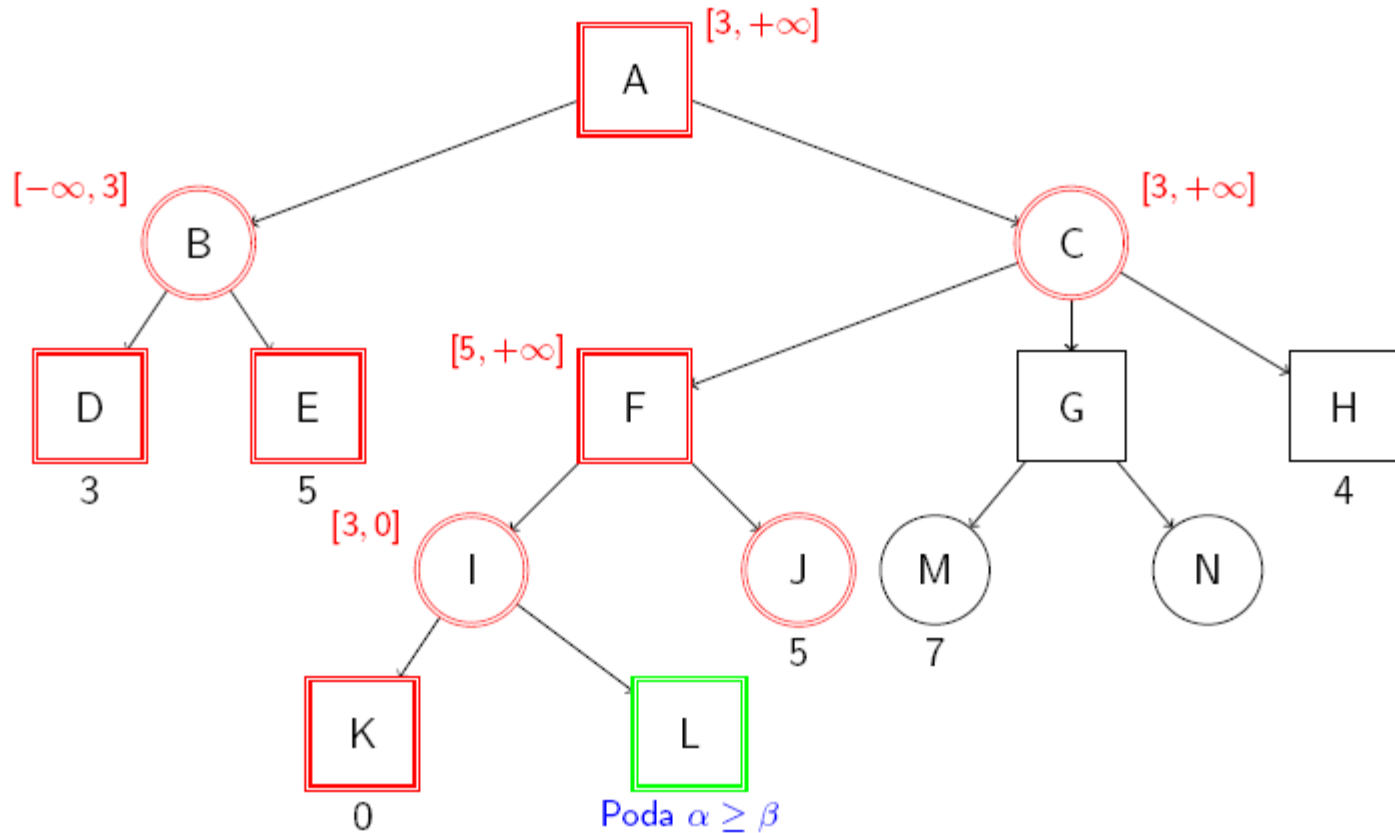
Poda α - β : ejemplo



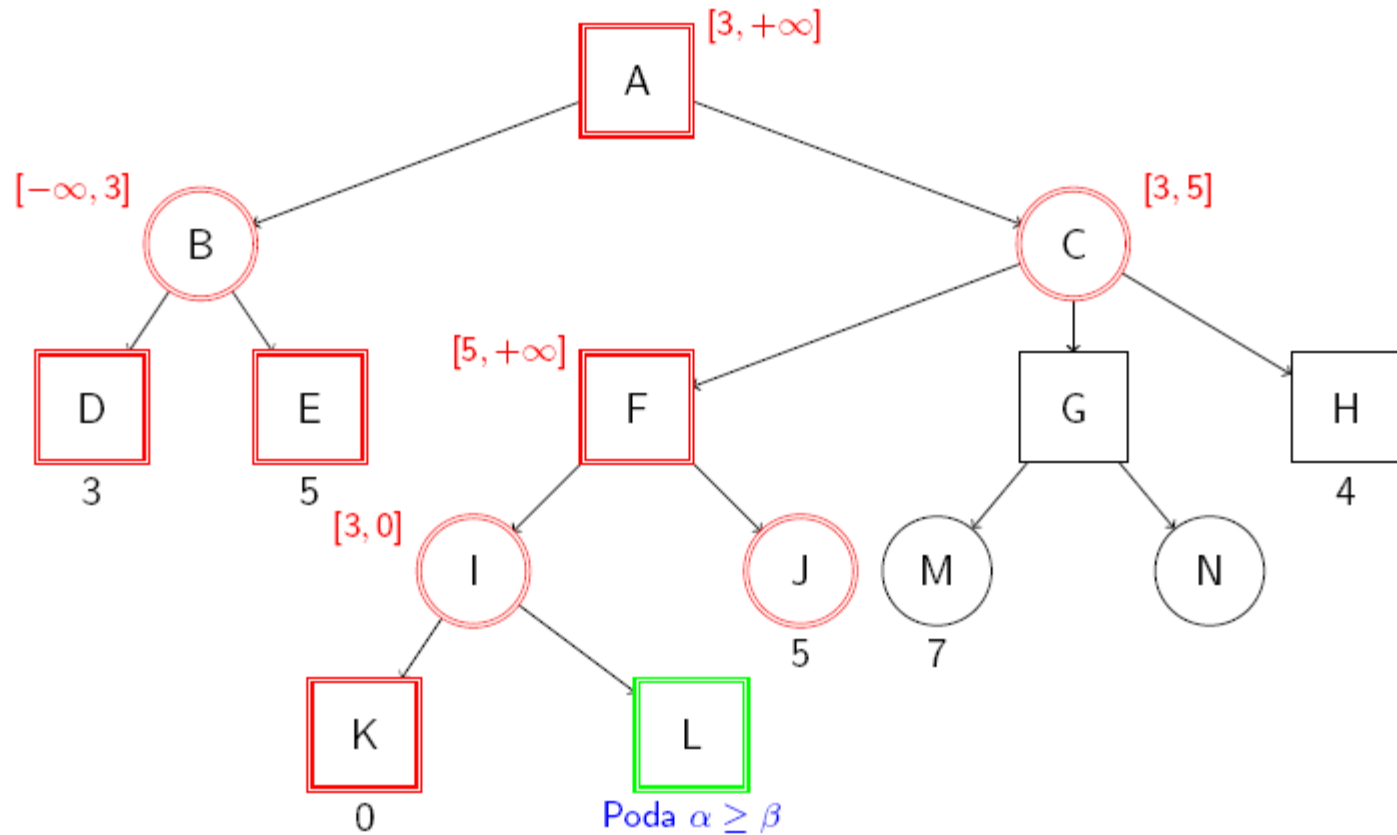
Poda α - β : ejemplo



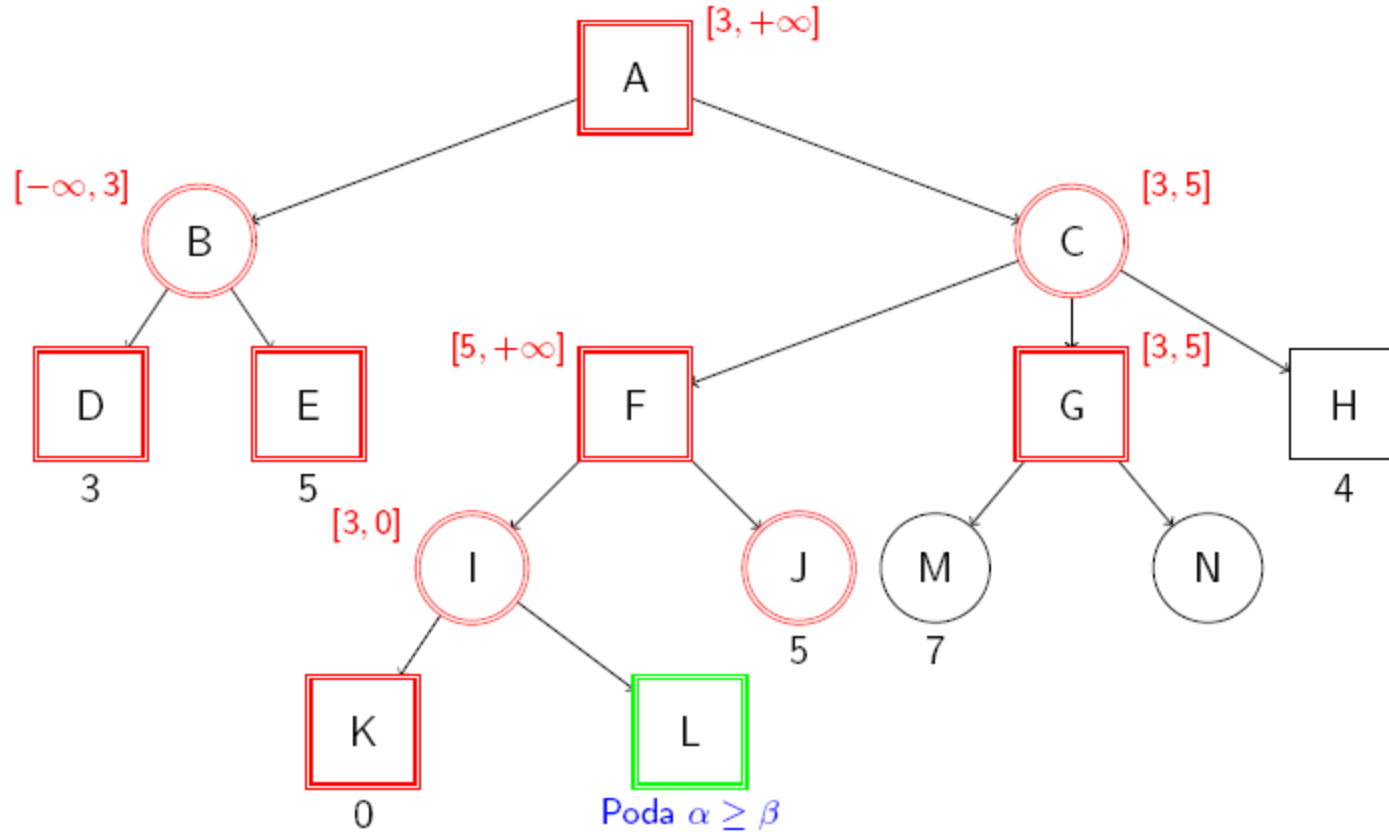
Poda α - β : ejemplo



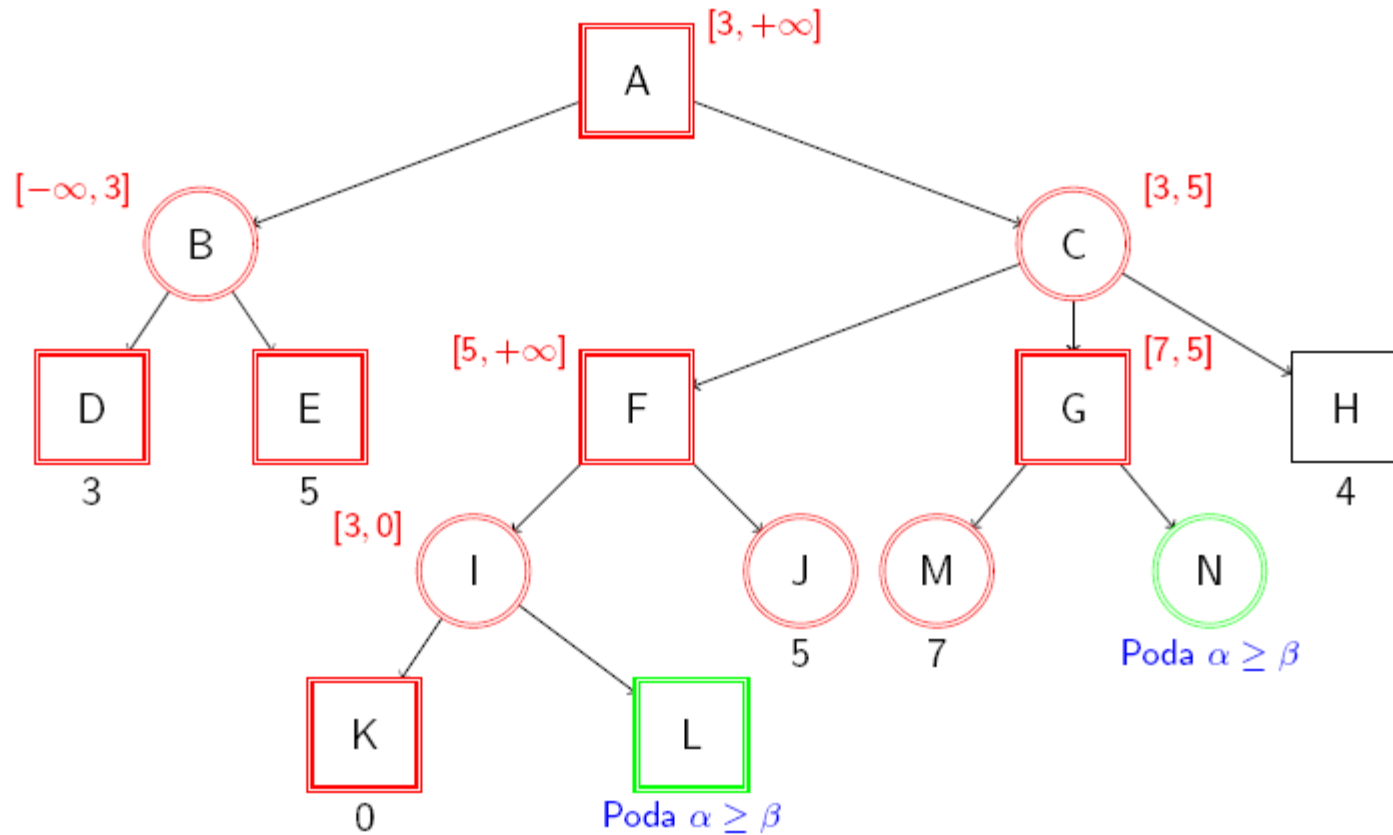
Poda α - β : ejemplo



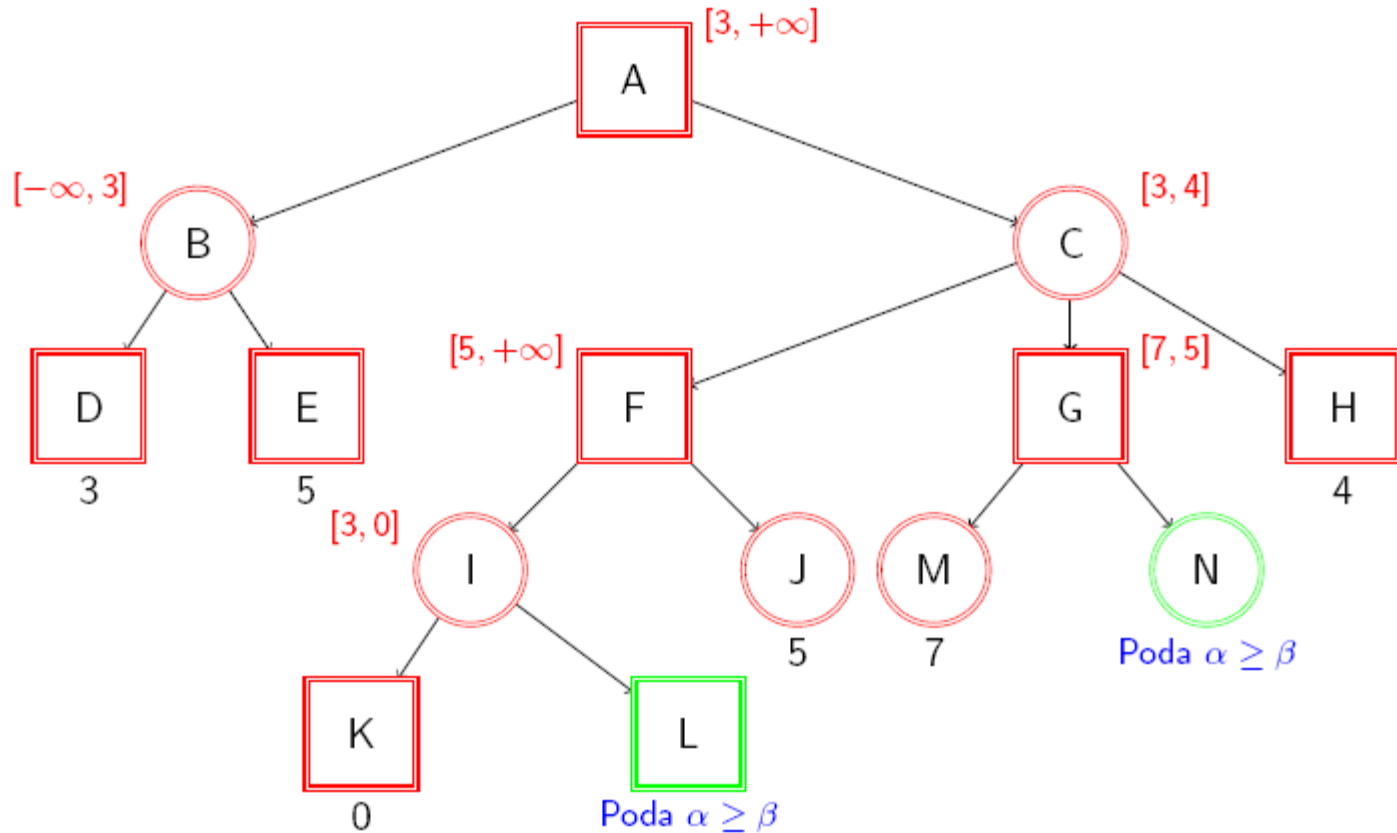
Poda α - β : ejemplo



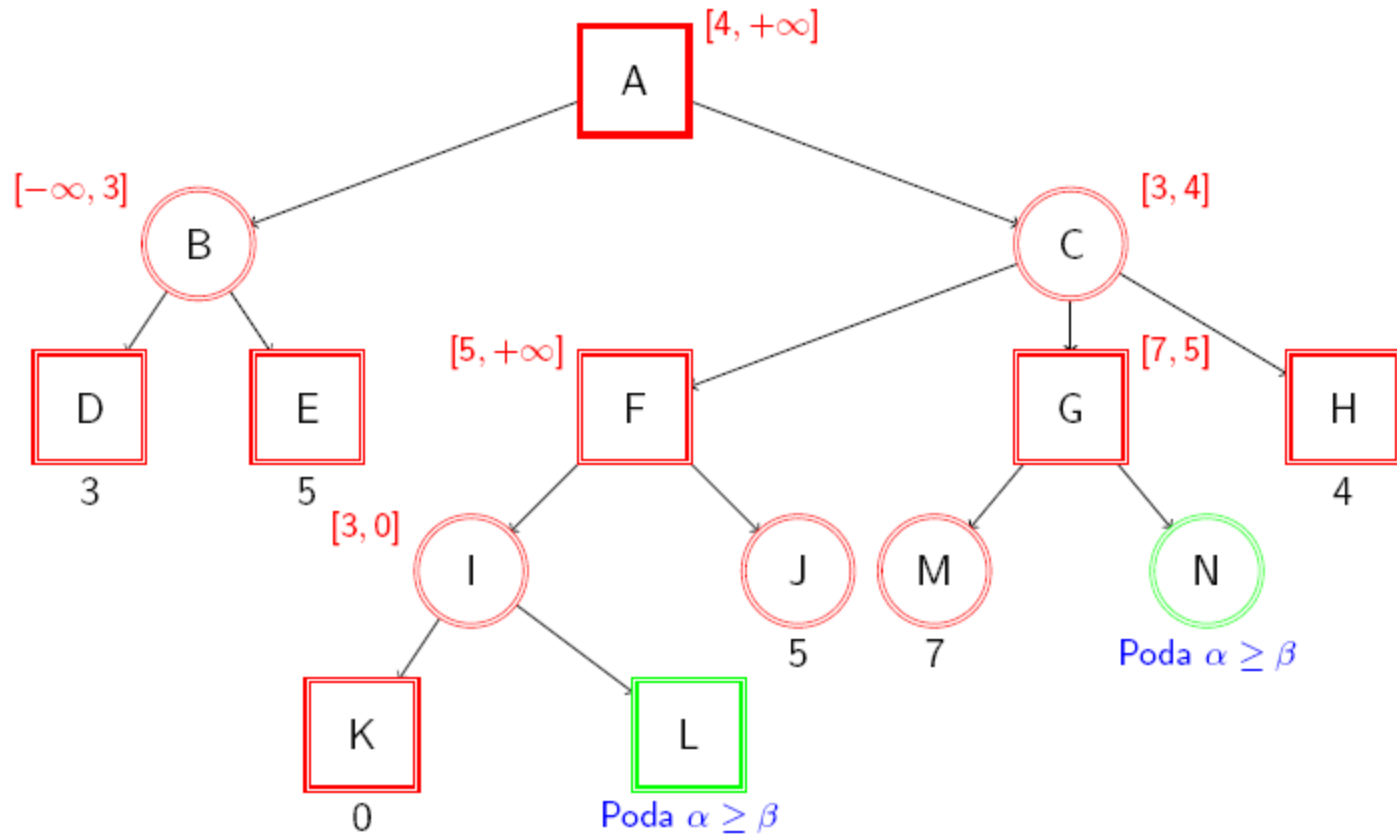
Poda α - β : ejemplo

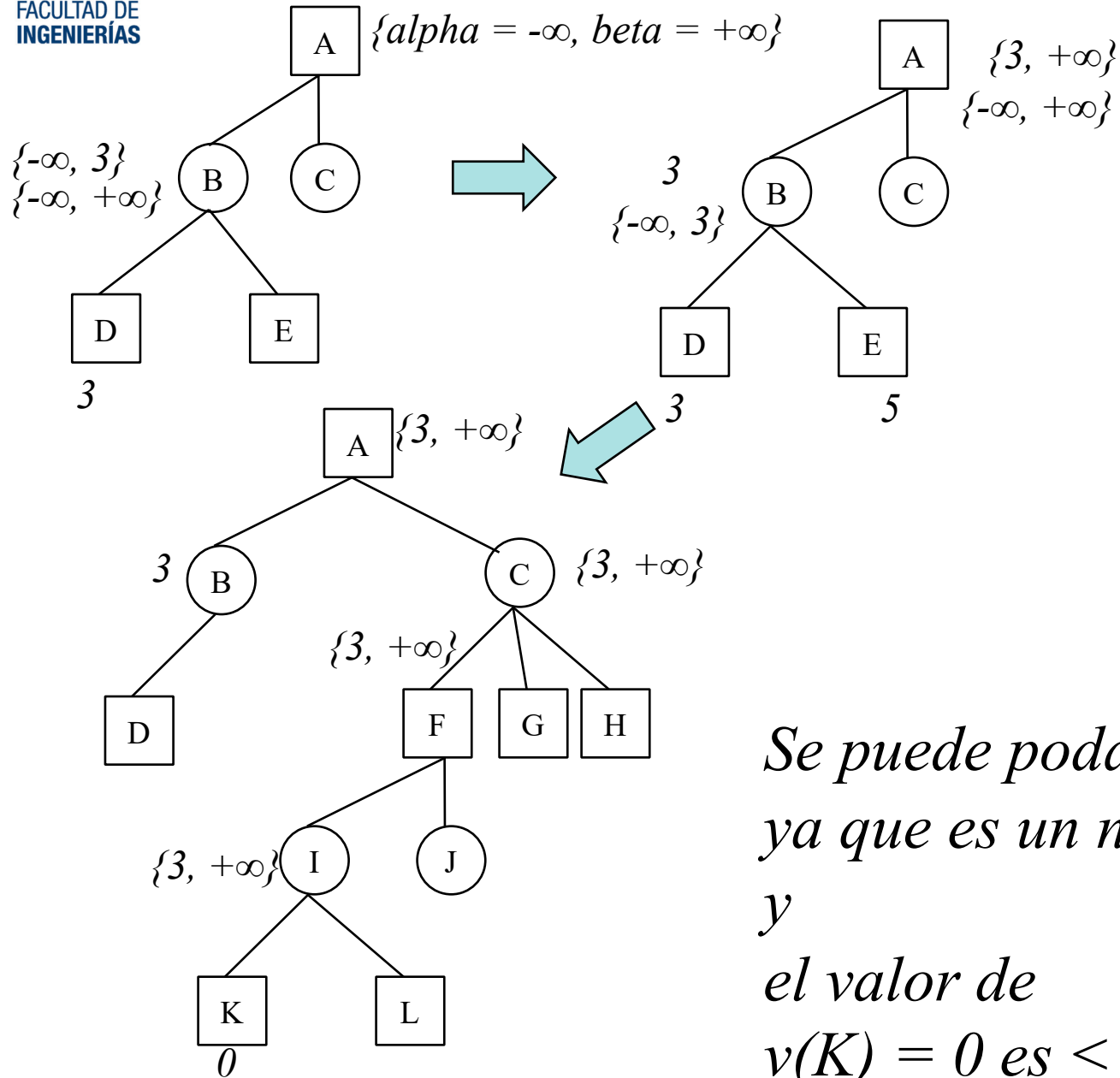


Poda α - β : ejemplo

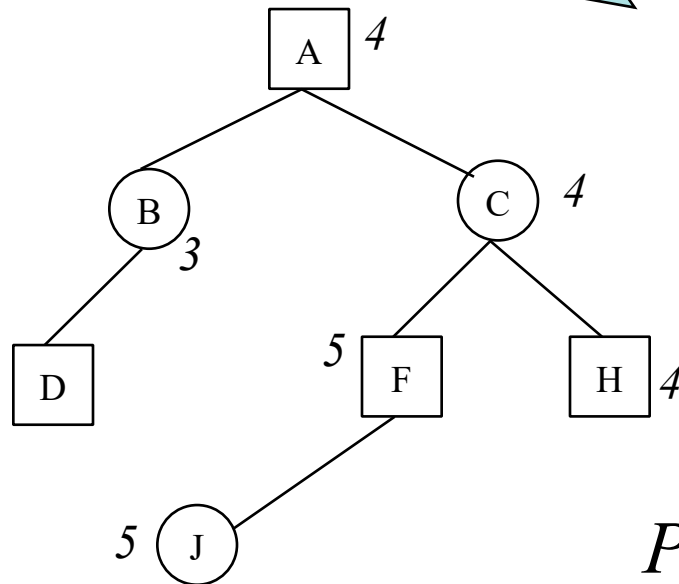
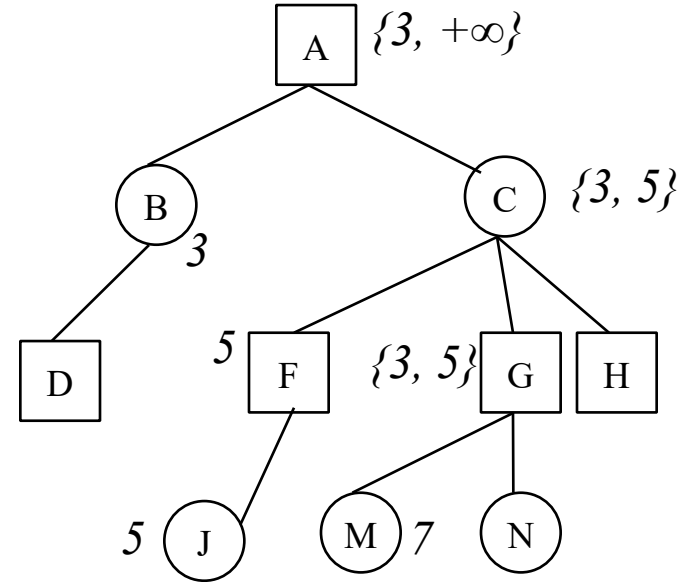
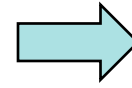
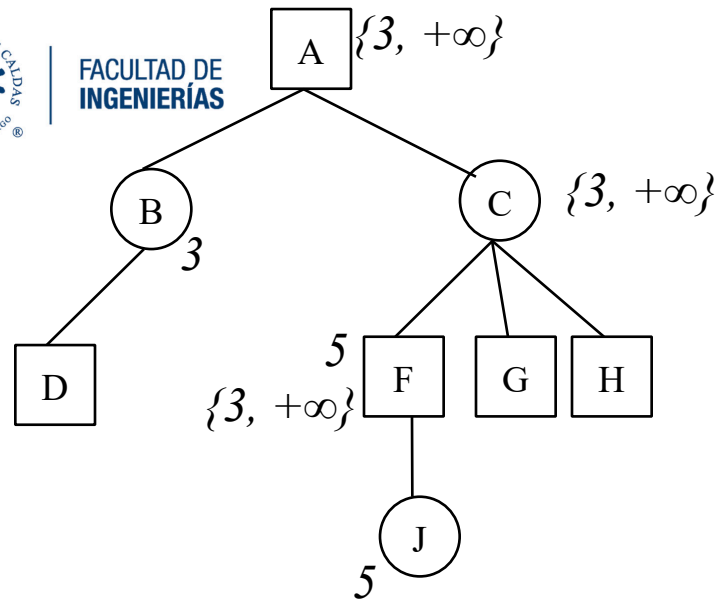


Poda α - β : ejemplo





*Se puede podar I
ya que es un nodo min
y
el valor de
 $v(K) = 0$ es $< \alpha = 3$*



Podemos podar G pues es un nodo max y el valor de $M(7) > \beta = 5$



Poda Alfa Beta

Sistemas Inteligentes 1